

# Saludablemente

## Brief Técnico del Proyecto Integrador

Sistema de gestión del programa de salud ocupacional "Universidad Saludable"

Hito S2 · ADS · BD2 · LP2

**Equipo:** Churucutitos Dev

**Sección:** Ciclo 4, Grupo 2

**Repositorio:** [github.com/SebastianSumi/Proyecto\\_integrador\\_2026](https://github.com/SebastianSumi/Proyecto_integrador_2026)

**Fecha:** Agosto 2026

# 1. Datos del equipo

| Campo                               | Detalle                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre del equipo                   | Churucutitos Dev                                  |
| Sección                             | Ciclo 4, Grupo 2                                  |
| Repositorio (URL)                   | github.com/SebastianSumi/Proyecto_integrador_2026 |
| Topics del repositorio configurados | Sí                                                |

## Integrantes y curso(s) que lleva cada uno

| Integrante                    | ADS | BD2 | LP2 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|
| Apaza Chambi, Francisco Roger | ✓   | ✓   | ✓   |
| Sucasaire Panca, Jéter Josué  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Taco Sumi, Jhon Sebastián     | ✓   | ✓   | ✓   |
| Loayza Huamán, Pedro Eduardo  | ✓   | ✓   | ✓   |

Los cuatro integrantes llevan los tres cursos del ciclo (ADS, BD2 y LP2); cada uno evidencia su avance a través de los módulos que se le asignan en la sección 3.

## 2. Dominio del proyecto

|                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto             | Saludablemente                                                                                                                                                                                                    |
| Dominio de negocio              | Salud ocupacional y bienestar corporativo — gestión de programas de evaluación nutricional, aptitud física y actividades de promoción de la salud dentro de una institución.                                      |
| ¿Continúa un proyecto anterior? | No. Es un dominio nuevo para el equipo, aunque digitaliza un proceso institucional que antes se llevaba en Excel y fichas físicas (ver ficha "Primera Ruta Saludable" y libro "PROGRAMA_CREATION_HEALTH" anexos). |

### Problema o necesidad que resuelve

El programa **Universidad Saludable** de la UPeU evalúa periódicamente la salud antropométrica, bioquímica y la aptitud física de su personal administrativo y de servicio, además de organizar actividades de promoción de la salud (como las "Rutas Saludables" y "Jueves Saludable y Sostenible"). Actualmente este proceso se sostiene con fichas físicas y hojas de Excel, lo que dificulta el seguimiento longitudinal de cada colaborador, la trazabilidad de las evaluaciones semestrales, el cruce de datos entre antropometría, bioquímica y aptitud física, y la comunicación oportuna de alertas de salud. **Saludablemente** centraliza este flujo en un sistema web que registra, calcula, alerta y comunica el estado de salud del personal a lo largo del tiempo.

### Usuarios / actores principales

| Actor                                  | Rol dentro del sistema                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador                          | Gestiona usuarios, personal, teams, actividades, noticias y auditoría; tiene visibilidad total del sistema.              |
| Evaluador (Nutrición / Aptitud física) | Registra evaluaciones antropométricas y de aptitud física; importa resultados bioquímicos entregados por el laboratorio. |
| Personal / Colaborador (usuario final) | Consulta su propio perfil, historial de evaluaciones, alertas, metas y recomendaciones; marca asistencia a actividades.  |
| Coordinador de actividades             | Crea y gestiona actividades y noticias del programa; revisa asistencia consolidada.                                      |

Mapa completo de stakeholders y casos de uso detallados se desarrollan en ADS S1, sección 3.2 (anexo pendiente de S3).

### 3. Módulos de negocio y alcance full-stack esperado

Cada integrante trabaja tres módulos propios más el módulo transversal **Seguridad y Usuarios / Auth**, compartido por todo el equipo. Se respeta la regla de asignación: cada integrante tiene al menos un módulo transaccional (cabecera-detalle, con cálculo y regla de negocio real) y ningún integrante se queda con dos módulos no transaccionales.

#### Tabla de asignación

| Integrante                   | Módulo(s) transaccional(es)                                 | Módulo(s) no transaccional(es)                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jhon Sebastián Taco Sumi     | Evaluación Nutricional, Aptitud Física                      | Personal                                                                 |
| Pedro Eduardo Loayza Huamán  | Actividades                                                 | Teams, Metas                                                             |
| Francisco Roger Apaza Chambi | Asistencias                                                 | Noticias, Notificaciones                                                 |
| Jéter Josué Sucasaire Panca  | Alertas Clínicas, Recomendaciones con IA                    | Auditoría, Exportación/Interoperabilidad, Perfil / Reporte Personalizado |
| Todo el equipo               | Seguridad y Usuarios / Auth (módulo transversal compartido) |                                                                          |

**Nota sobre la carga de Jéter:** el equipo asignó cinco módulos a Jéter Josué frente a tres de sus compañeros porque Alertas Clínicas, Recomendaciones con IA, Auditoría, Exportación/Interoperabilidad y Perfil no generan tablas de negocio propias grandes — son capas de reglas, agregación e integración que leen de los módulos de los demás (ver relación en la sección 4). Se recomienda validar esta carga con el docente en S3 y, de ser necesario, redistribuir Auditoría o Exportación hacia otro integrante como segundo módulo no transaccional.

#### Fichas por módulo

Módulo: Personal

No transaccional

(Sebastián Taco)

**Descripción:** Mantiene el registro maestro de cada colaborador del programa: datos personales, laborales y de contacto. Es la entidad ancla de la que dependen Evaluación Nutricional, Aptitud Física, Asistencia, Metas, Alertas y Notificaciones.

**Entidad principal:** Persona (equivalente a Categoría/Producto: catálogo simple sin cabecera-detalle).

- El sistema debe registrar nombres, apellidos, área de trabajo, celular, fecha de nacimiento, talla de polo, estado civil, nivel educativo y sexo de cada colaborador.
- El sistema debe impedir registrar dos personas con el mismo número de celular activo.
- El sistema debe permitir dar de baja (inactivar) a una persona sin eliminar su historial de evaluaciones.
- El sistema debe calcular automáticamente la edad de la persona a partir de su fecha de nacimiento en cada consulta.

Módulo: Evaluación Nutricional

Transaccional

(Sebastián Taco)

**Descripción:** Registra la evaluación semestral de cada colaborador con dos componentes: antropométrico (medido en sitio) y bioquímico (importado del laboratorio). Calcula automáticamente IMC y diagnósticos según tablas de referencia clínica (OMRON) por sexo y edad.

**Cabecera-detalle:** EvaluacionNutricional (cabecera: persona, fecha, periodo) / Antropometrico + Bioquimico (detalle con los valores medidos y su diagnóstico calculado).

- El sistema debe calcular el IMC ( $\text{peso} / \text{estatura}^2$ ) y asignarle un diagnóstico (Delgadez, Normal, Sobrepeso, Obesidad) al registrar estatura y peso.
- El sistema debe calcular el diagnóstico de % de grasa, % de masa muscular y % de grasa visceral según las tablas de referencia OMRON, diferenciando por sexo y rango de edad.
- El sistema debe permitir importar los resultados bioquímicos (glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial) desde un archivo entregado por el laboratorio, validando que la persona referenciada exista.
- El sistema debe impedir registrar una evaluación antropométrica con estatura o peso menores o iguales a cero.

Módulo: Aptitud Física

Transaccional

(Sebastián Taco)

**Descripción:** Registra los resultados de las pruebas físicas semestrales (abdominales, salto sin impulso, planchas, salto de soga, carrera de 400 m). Debe poder capturarse sin conexión a internet en campo y sincronizar al recuperar la señal.

**Cabecera-detalle:** AptitudFisica (cabecera: persona, fecha) / detalle por cada prueba con su resultado numérico.

- El sistema debe permitir registrar los cinco resultados de la prueba física por persona y fecha de evaluación.
- El sistema debe permitir capturar el registro en modo local/offline y sincronizarlo al servidor cuando haya conexión, marcando la fecha real de sincronización.
- El sistema debe impedir duplicar un registro de aptitud física para la misma persona en la misma fecha de evaluación.

Módulo: Actividades

Transaccional

(Pedro Loayza)

**Descripción:** Programa y gestiona las actividades del programa de salud (rutas saludables, jornadas, charlas). Es la cabecera sobre la que se registra la asistencia.

**Cabecera-detalle:** Actividad (cabecera) / Asistencia (detalle, gestionado en el módulo homónimo de Francisco, referenciando esta cabecera).

- 1. El sistema debe registrar nombre, descripción, fecha, hora de inicio/fin y lugar de cada actividad.
- 2. El sistema debe impedir programar dos actividades en el mismo lugar con horarios que se solapen.
- 3. El sistema debe permitir cambiar el estado de una actividad (programada, en curso, finalizada, cancelada) y notificar dicho cambio a los inscritos.

Módulo: Teams

No transaccional

(Pedro Loayza)

**Descripción:** Administra los equipos o grupos a los que pertenece cada colaborador (ej. "Chirimoya", "Nutri Bebés" en los registros históricos), usados para reportes agregados por grupo.

**Entidad principal:** Team.

- 1. El sistema debe permitir crear, editar e inactivar teams.
- 2. El sistema debe impedir eliminar un team que tenga personal activo asignado.
- 3. El sistema debe listar cuántas personas activas pertenecen a cada team.

Módulo: Metas

No transaccional

(Pedro Loayza)

**Descripción:** Permite a cada colaborador (o al evaluador, en su nombre) fijar metas de mejora sobre un indicador de salud (ej. reducir % de grasa visceral) y dar seguimiento a su avance.

**Entidad principal:** Meta.

- 1. El sistema debe permitir crear una meta con un valor objetivo, una fecha límite y el indicador de salud al que aplica.
- 2. El sistema debe actualizar el valor actual de la meta cuando se registre una nueva evaluación relacionada al indicador.
- 3. El sistema debe marcar automáticamente una meta como cumplida cuando el valor actual alcance el valor objetivo.

Módulo: Asistencias

Transaccional

(Francisco Apaza)

**Descripción:** Registra la asistencia del personal a cada actividad programada. Debe poder capturarse sin conexión (por ejemplo, con lector o formulario local en el lugar del evento) y sincronizar después.

**Cabecera-detalle:** Actividad (cabecera, del módulo de Pedro) / Asistencia (detalle: persona, hora de marcado, método).

- 1. El sistema debe registrar la hora exacta de marcado de asistencia de cada persona a una actividad.
- 2. El sistema debe permitir capturar la asistencia en modo offline y sincronizarla posteriormente sin duplicar registros.
- 3. El sistema debe impedir registrar asistencia de una persona a una actividad ya finalizada o cancelada.

Módulo: Noticias

No transaccional

(Francisco Apaza)

**Descripción:** Publica comunicados y noticias del programa de salud visibles para todo el personal.

**Entidad principal:** Noticia.

- 1. El sistema debe permitir crear, editar y despublicar una noticia.
- 2. El sistema debe registrar la fecha de publicación y el autor de cada noticia.
- 3. El sistema debe permitir listar solo las noticias en estado "publicado" a los usuarios finales.

Módulo: Notificaciones

No transaccional

(Francisco Apaza)

**Descripción:** Servicio transversal que centraliza el envío de notificaciones originadas por otros módulos (alertas clínicas, nuevas actividades, noticias publicadas).

**Entidad principal:** Notificacion.

- 1. El sistema debe registrar el módulo de origen y la referencia del evento que generó cada notificación.
- 2. El sistema debe marcar cada notificación como leída o no leída por el destinatario.
- 3. El sistema debe permitir listar el historial de notificaciones de una persona ordenado por fecha de envío.

Módulo: Alertas Clínicas

Transaccional

(Jéter Sucasaire)

**Descripción:** Motor de reglas que evalúa los diagnósticos generados en Evaluación Nutricional y genera una alerta cuando un indicador está fuera de rango saludable, con nivel de severidad y seguimiento de atención.

**Cabecera-detalle:** AlertaClínica (cabecera: persona, evaluación de origen) / detalle: indicador afectado, severidad, estado de atención.

- 1. El sistema debe generar automáticamente una alerta cuando el diagnóstico de IMC, % de grasa visceral, glucosa, colesterol,

- triglicéridos o presión arterial de una evaluación resulte fuera del rango normal.
- El sistema debe asignar un nivel de severidad (leve, moderado, crítico) a cada alerta según cuántos indicadores estén alterados y cuán alejados estén del rango normal.
  - El sistema debe permitir a un usuario evaluador marcar una alerta como atendida, registrando quién y cuándo la atendió.

**Módulo: Recomendaciones con IA** Transaccional (Jéter Sucasaire)

**Descripción:** Genera sugerencias personalizadas de ejercicio y alimentación a partir de los resultados de Evaluación Nutricional y Aptitud Física de cada persona, mediante un servicio de IA generativa.

**Cabecera-detalle:** RecomendacionIA (cabecera: persona, evaluación base) / detalle: tipo de recomendación (ejercicio/nutrición), contenido generado, vigencia.

- El sistema debe generar una recomendación de ejercicio y una de nutrición cada vez que se registre una nueva evaluación nutricional completa (antropométrico + bioquímico) de una persona.
- El sistema debe registrar el contexto (indicadores usados) con el que se generó cada recomendación, para trazabilidad.
- El sistema debe permitir marcar una recomendación anterior como no vigente cuando se genera una nueva para la misma persona.

**Módulo: Perfil / Reporte Personalizado** No transaccional (Jéter Sucasaire)

**Descripción:** Vista agregada que el colaborador ve al ingresar a su perfil: su última evaluación, evolución histórica, alertas activas, recomendaciones de IA y próximas actividades. No posee tabla de negocio propia; solo persiste el reporte generado como snapshot descargable.

**Entidad principal:** ReportePersonal (registro liviano del PDF/snapshot generado, no del dato médico en sí).

- El sistema debe generar un reporte personalizado por persona que consolide su evaluación más reciente, alertas activas y recomendaciones vigentes.
- El sistema debe permitir descargar el reporte personalizado en formato PDF.
- El sistema debe conservar un historial de los reportes generados por periodo para cada persona.

**Módulo: Auditoría** No transaccional (Jéter Sucasaire)

**Descripción:** Registra quién modificó qué dato sensible del sistema y cuándo, con fines de trazabilidad y cumplimiento, especialmente sobre datos de salud.

**Entidad principal:** Auditoria (registro de solo inserción, nunca se edita ni elimina).

- El sistema debe registrar automáticamente cada creación, edición o eliminación sobre las entidades de Evaluación Nutricional, Aptitud Física y Alertas Clínicas.
- El sistema debe guardar el valor anterior y el nuevo valor del campo modificado.
- El sistema debe permitir filtrar el log de auditoría por usuario, módulo y rango de fechas.

**Módulo: Exportación / Interoperabilidad** No transaccional (Jéter Sucasaire)

**Descripción:** Genera exportaciones de los datos del programa en formatos estándar (PDF, Excel) para uso administrativo o futura interoperabilidad con sistemas externos de salud.

**Entidad principal:** Exportacion (registro de la solicitud y el archivo generado).

- El sistema debe permitir exportar los resultados de una evaluación nutricional y aptitud física de un periodo a Excel.
- El sistema debe registrar quién solicitó cada exportación y con qué filtros.
- El sistema debe generar el archivo de exportación de forma asíncrona cuando el volumen de datos supere un umbral configurable.

**Módulo: Seguridad y Usuarios / Auth** No transaccional (transversal) (Todo el equipo)

**Descripción:** Gestiona cuentas, autenticación y autorización por rol para todos los módulos del sistema. Es la base sobre la que se apoya el control de acceso de los quince módulos anteriores.

**Entidad principal:** Usuario / Rol (relación muchos a muchos).

- El sistema debe permitir crear cuentas de usuario asociadas a una persona registrada y asignarles uno o más roles.
- El sistema debe restringir el acceso a cada módulo según el rol del usuario autenticado (administrador, evaluador, coordinador, colaborador).
- El sistema debe registrar la fecha de creación y el estado (activo/inactivo) de cada cuenta de usuario.

**Alcance del proyecto**

**Qué SÍ cubre este proyecto**

- Registro y mantenimiento de personal, teams y usuarios del programa.

**Qué NO cubre (fuera de alcance)**

- Captura de laboratorio bioquímico (se recibe importado, no se implementa el análisis clínico).

- Evaluación nutricional semestral (antropométrico calculado + bioquímico importado) con diagnóstico automático.
  - Registro de aptitud física y asistencia con captura offline.
  - Gestión de actividades, noticias y notificaciones del programa.
  - Alertas clínicas automáticas y recomendaciones de ejercicio/nutrición generadas con IA.
  - Perfil personal con reporte descargable, metas de mejora, auditoría y exportación de datos.
- Historia clínica ocupacional completa ni diagnóstico médico legal.
  - Facturación, planillas o integración con RRHH/nómina.
  - App móvil nativa (el offline se resuelve vía web con sincronización, no como app instalable).
  - Integración real con wearables o HL7/FHIR (queda como diseño extensible a futuro).

**Pendiente para S3:** arquitectura inicial (ADS), recursos REST iniciales previstos (LP2) y objetos Oracle iniciales previstos (BD2) se entregan como anexo a este mismo brief en la sesión 3, cuando cada curso complete su primera sesión.

## 5. Modelo relacional

El modelo agrupa 20 entidades. Persona es el eje central: de ella dependen Evaluación Nutricional (con su detalle Antropométrico/Bioquímico), Aptitud Física, Asistencia, Metas, Alertas Clínicas, Recomendaciones IA y Reporte Personal. Los diagnósticos de Antropométrico (Dx IMC, Dx grasa, Dx masa muscular, Dx grasa visceral) se calculan con las tablas de referencia OMRON por sexo y rango de edad, incorporadas como catálogo de reglas en el módulo de Evaluación Nutricional — no se modelan como tabla porque son constantes de negocio, no datos transaccionales.

### Diagrama de relaciones (vista lógica)

| Entidad                | Se relaciona con                                                                                                                 | Cardinalidad                     | Módulo dueño                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Rol                    | Usuario                                                                                                                          | N : M (vía Usuario_Rol)          | Seguridad y Usuarios           |
| Usuario                | Persona                                                                                                                          | 1 : 1                            | Seguridad y Usuarios           |
| Team                   | Persona                                                                                                                          | 1 : N                            | Teams                          |
| Persona                | Team, Evaluación Nutricional, Aptitud Física, Asistencia, Meta, Alerta Clínica, Recomendación IA, Reporte Personal, Notificación | 1 : N (en todas)                 | Personal                       |
| Evaluación Nutricional | Persona · Antropométrico · Bioquímico · Alerta Clínica · Recomendación IA                                                        | N:1 · 1:1 · 1:1(opc) · 1:N · 1:N | Evaluación Nutricional         |
| Antropométrico         | Evaluación Nutricional                                                                                                           | 1 : 1                            | Evaluación Nutricional         |
| Bioquímico             | Evaluación Nutricional · Usuario (importador)                                                                                    | 1:1(opc) · N:1                   | Evaluación Nutricional         |
| Aptitud Física         | Persona                                                                                                                          | N : 1                            | Aptitud Física                 |
| Actividad              | Usuario (creador) · Asistencia                                                                                                   | N:1 · 1:N                        | Actividades                    |
| Asistencia             | Actividad · Persona                                                                                                              | N:1 · N:1                        | Asistencias                    |
| Noticia                | Usuario (autor)                                                                                                                  | N : 1                            | Noticias                       |
| Notificación           | Persona                                                                                                                          | N : 1                            | Notificaciones                 |
| Meta                   | Persona                                                                                                                          | N : 1                            | Metas                          |
| Alerta Clínica         | Persona · Evaluación Nutricional · Usuario (atiende)                                                                             | N:1 · N:1 · N:1(opc)             | Alertas Clínicas               |
| Recomendación IA       | Persona · Evaluación Nutricional                                                                                                 | N:1 · N:1                        | Recomendaciones IA             |
| Reporte Personal       | Persona                                                                                                                          | N : 1                            | Perfil / Reporte Personalizado |
| Auditoría              | Usuario                                                                                                                          | N : 1                            | Auditoría                      |
| Exportación            | Usuario (solicitante)                                                                                                            | N : 1                            | Exportación/Interoperabilidad  |

### Diccionario de datos por entidad

| ROL         |              |                                                    | Seguridad y Usuarios |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Campo       | Tipo         | Descripción                                        |                      |
| id_rol      | INT PK       | Identificador del rol                              |                      |
| nombre      | VARCHAR(40)  | Administrador, Evaluador, Coordinador, Colaborador |                      |
| descripcion | VARCHAR(150) | Detalle del alcance del rol                        |                      |

| USUARIO        |              |                             | Seguridad y Usuarios |
|----------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| Campo          | Tipo         | Descripción                 |                      |
| id_usuario     | INT PK       | Identificador del usuario   |                      |
| email          | VARCHAR(120) | Correo institucional, único |                      |
| password_hash  | VARCHAR(255) | Contraseña cifrada          |                      |
| activo         | BOOLEAN      | Estado de la cuenta         |                      |
| fecha_creacion | DATETIME     | Alta de la cuenta           |                      |
| id_persona     | INT FK       | Referencia a Persona (1:1)  |                      |

| USUARIO_ROL |        |                      | Seguridad y Usuarios · tabla puente |
|-------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Campo       | Tipo   | Descripción          |                                     |
| id_usuario  | INT FK | Referencia a Usuario |                                     |
| id_rol      | INT FK | Referencia a Rol     |                                     |

| TEAM        |              |                                | Teams · Pedro Loayza |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| Campo       | Tipo         | Descripción                    |                      |
| id_team     | INT PK       | Identificador del equipo       |                      |
| nombre      | VARCHAR(60)  | Ej. "Chirimoya", "Nutri Bebés" |                      |
| descripcion | VARCHAR(200) | Detalle del equipo             |                      |
| activo      | BOOLEAN      | Team vigente o dado de baja    |                      |

| PERSONA          |             |                                                          | Personal · Sebastián Taco |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Campo            | Tipo        | Descripción                                              |                           |
| id_persona       | INT PK      | Identificador del colaborador                            |                           |
| nombres          | VARCHAR(80) |                                                          |                           |
| apellido_paterno | VARCHAR(60) |                                                          |                           |
| apellido_materno | VARCHAR(60) |                                                          |                           |
| area_trabajo     | VARCHAR(60) | Ej. CRAI, Limpieza                                       |                           |
| celular          | VARCHAR(15) | Único entre personas activas                             |                           |
| fecha_nacimiento | DATE        | Usada para calcular edad y rango OMRON                   |                           |
| talla_polo       | VARCHAR(5)  | S, M, L, XL, XXL                                         |                           |
| estado_civil     | VARCHAR(20) |                                                          |                           |
| nivel_educativo  | VARCHAR(30) |                                                          |                           |
| sexo             | CHAR(1)     | M / F — determina la tabla de referencia OMRON aplicable |                           |
| id_team          | INT FK      | Referencia a Team                                        |                           |
| activo           | BOOLEAN     | Baja lógica                                              |                           |

| EVALUACION_NUTRICIONAL |              |                                | Evaluación Nutricional · cabecera · Sebastián Taco |
|------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Campo                  | Tipo         | Descripción                    |                                                    |
| id_evaluacion          | INT PK       | Identificador de la evaluación |                                                    |
| id_persona             | INT FK       | Colaborador evaluado           |                                                    |
| fecha_evaluacion       | DATE         |                                |                                                    |
| periodo_semestral      | VARCHAR(10)  | Ej. "2026-I"                   |                                                    |
| observaciones          | VARCHAR(300) | Campo "OBS" de la ficha física |                                                    |

| ANTROPOMETRICO            |              |                                                                                           | Evaluación Nutricional · detalle · Sebastián Taco |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Campo                     | Tipo         | Descripción                                                                               |                                                   |
| id_antropometrico         | INT PK       |                                                                                           |                                                   |
| id_evaluacion             | INT FK       | 1:1 con Evaluación Nutricional                                                            |                                                   |
| estatura_cm               | DECIMAL(5,1) |                                                                                           |                                                   |
| peso_kg                   | DECIMAL(5,1) |                                                                                           |                                                   |
| perimetro_abdominal_cm    | DECIMAL(5,1) |                                                                                           |                                                   |
| imc                       | DECIMAL(4,1) | Calculado: peso / estatura²                                                               |                                                   |
| dx_imc                    | VARCHAR(20)  | Delgadez / Normal / Sobrepeso / Obesidad                                                  |                                                   |
| dx_perimetro_abdominal    | VARCHAR(20)  | Riesgo bajo / alto / muy alto (RB/RA/RMA)                                                 |                                                   |
| porcentaje_grasa          | DECIMAL(4,1) |                                                                                           |                                                   |
| dx_grasa                  | VARCHAR(20)  | Bajo/Normal/Alto/Muy alto según tabla OMRON por sexo y edad                               |                                                   |
| porcentaje_masa_muscular  | DECIMAL(4,1) |                                                                                           |                                                   |
| dx_masa_muscular          | VARCHAR(20)  | Bajo/Normal/Elevado/Muy elevado                                                           |                                                   |
| porcentaje_grasa_visceral | DECIMAL(4,1) |                                                                                           |                                                   |
| dx_grasa_visceral         | VARCHAR(20)  | Normal (≤9) / Alto (10-14) / Muy alto (≥15) — escala OMRON única, no depende de sexo/edad |                                                   |

| BIOQUIMICO            |              |                                                      | Evaluación Nutricional · detalle importado · Sebastián Taco |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Campo                 | Tipo         | Descripción                                          |                                                             |
| id_bioquimico         | INT PK       |                                                      |                                                             |
| id_evaluacion         | INT FK       | 1:1 opcional con Evaluación Nutricional              |                                                             |
| glucosa               | DECIMAL(5,1) | mg/dL                                                |                                                             |
| colesterol            | DECIMAL(5,1) | mg/dL                                                |                                                             |
| trigliceridos         | DECIMAL(5,1) | mg/dL                                                |                                                             |
| presion_sistolica     | INT          |                                                      |                                                             |
| presion_diastolica    | INT          |                                                      |                                                             |
| dx_bioquimico         | VARCHAR(20)  | Diagnóstico global calculado sobre los 4 indicadores |                                                             |
| archivo_origen        | VARCHAR(200) | Nombre del archivo importado del laboratorio         |                                                             |
| fecha_importacion     | DATETIME     |                                                      |                                                             |
| id_usuario_importador | INT FK       | Quién ejecutó la importación                         |                                                             |

| APTITUD_FISICA       |              |                                             | Aptitud Física · Sebastián Taco |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Campo                | Tipo         | Descripción                                 |                                 |
| id_aptitud           | INT PK       |                                             |                                 |
| id_persona           | INT FK       |                                             |                                 |
| fecha_registro       | DATE         |                                             |                                 |
| abdominales_30s      | INT          | Repeticiones                                |                                 |
| salto_sin_impulso_cm | DECIMAL(5,1) |                                             |                                 |
| planchas_30s         | INT          | Repeticiones                                |                                 |
| salta_soga_30s       | INT          | Repeticiones                                |                                 |
| carrera_400m_seg     | INT          | Tiempo en segundos                          |                                 |
| sincronizado         | BOOLEAN      | Si el registro offline ya subió al servidor |                                 |
| fecha_sincronizacion | DATETIME     | Nula hasta sincronizar                      |                                 |

| ACTIVIDAD              |              |                                                | Actividades · cabecera · Pedro Loayza |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Campo                  | Tipo         | Descripción                                    |                                       |
| id_actividad           | INT PK       |                                                |                                       |
| nombre                 | VARCHAR(100) |                                                |                                       |
| descripcion            | VARCHAR(300) |                                                |                                       |
| fecha_actividad        | DATE         |                                                |                                       |
| hora_inicio / hora_fin | TIME         | Usadas para validar solapamiento por lugar     |                                       |
| lugar                  | VARCHAR(100) |                                                |                                       |
| estado                 | VARCHAR(20)  | Programada / En curso / Finalizada / Cancelada |                                       |
| id_usuario_creador     | INT FK       |                                                |                                       |

| ASISTENCIA           |             |                            | Asistencias · detalle · Francisco Apaza |
|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Campo                | Tipo        | Descripción                |                                         |
| id_asistencia        | INT PK      |                            |                                         |
| id_actividad         | INT FK      |                            |                                         |
| id_persona           | INT FK      |                            |                                         |
| hora_marcado         | DATETIME    |                            |                                         |
| metodo_registro      | VARCHAR(20) | Manual / QR / offline-sync |                                         |
| sincronizado         | BOOLEAN     |                            |                                         |
| fecha_sincronizacion | DATETIME    |                            |                                         |

| NOTICIA           |              |                                  | Noticias · Francisco Apaza |
|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| Campo             | Tipo         | Descripción                      |                            |
| id_noticia        | INT PK       |                                  |                            |
| titulo            | VARCHAR(150) |                                  |                            |
| contenido         | TEXT         |                                  |                            |
| imagen_url        | VARCHAR(250) |                                  |                            |
| fecha_publicacion | DATETIME     |                                  |                            |
| estado            | VARCHAR(20)  | Borrador / Publicado / Archivado |                            |
| id_usuario_autor  | INT FK       |                                  |                            |

| NOTIFICACION         |                |                                                                                     | Notificaciones · transversal · Francisco Apaza |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Campo                | Tipo           | Descripción                                                                         |                                                |
| id_notificacion      | INT PK         |                                                                                     |                                                |
| id_persona           | INT FK         | Destinatario                                                                        |                                                |
| canal                | VARCHAR(20)    | Push / Email / En plataforma                                                        |                                                |
| titulo / mensaje     | VARCHAR / TEXT |                                                                                     |                                                |
| origen_modulo        | VARCHAR(40)    | Ej. "alertas_clinicas", "actividades"                                               |                                                |
| id_origen_referencia | INT            | PK del registro que disparó la notificación (referencia polimórfica, sin FK física) |                                                |
| leido                | BOOLEAN        |                                                                                     |                                                |
| fecha_envio          | DATETIME       |                                                                                     |                                                |

| META                          |              |                                             | Metas · Pedro Loayza |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Campo                         | Tipo         | Descripción                                 |                      |
| id_meta                       | INT PK       |                                             |                      |
| id_persona                    | INT FK       |                                             |                      |
| tipo_meta                     | VARCHAR(40)  | Ej. "% grasa visceral", "peso"              |                      |
| descripcion                   | VARCHAR(200) |                                             |                      |
| valor_objetivo / valor_actual | DECIMAL(6,2) | Actualizado al registrarse nueva evaluación |                      |
| fecha_inicio / fecha_limite   | DATE         |                                             |                      |
| estado                        | VARCHAR(20)  | En curso / Cumplida / Vencida               |                      |

| ALERTA_CLINICA                    |              |                                        | Alertas Clínicas · Jéter Sucasaire |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Campo                             | Tipo         | Descripción                            |                                    |
| id_alerta                         | INT PK       |                                        |                                    |
| id_persona                        | INT FK       |                                        |                                    |
| id_evaluacion                     | INT FK       | Evaluación que disparó la alerta       |                                    |
| tipo_indicador                    | VARCHAR(40)  | Ej. "glucosa", "imc", "grasa visceral" |                                    |
| nivel_severidad                   | VARCHAR(20)  | Leve / Moderado / Crítico              |                                    |
| mensaje                           | VARCHAR(250) |                                        |                                    |
| estado                            | VARCHAR(20)  | Pendiente / Atendida                   |                                    |
| fecha_generacion / fecha_atencion | DATETIME     |                                        |                                    |
| id_usuario_atiende                | INT FK       | Opcional, solo si fue atendida         |                                    |

| RECOMENDACION_IA   |             |                                       | Recomendaciones IA · Jéter Sucasaire |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Campo              | Tipo        | Descripción                           |                                      |
| id_recomendacion   | INT PK      |                                       |                                      |
| id_persona         | INT FK      |                                       |                                      |
| id_evaluacion      | INT FK      | Evaluación base usada como contexto   |                                      |
| tipo               | VARCHAR(20) | Ejercicio / Nutrición                 |                                      |
| contenido_generado | TEXT        |                                       |                                      |
| prompt_contexto    | TEXT        | Indicadores usados, para trazabilidad |                                      |
| modelo_ia_usado    | VARCHAR(60) |                                       |                                      |
| fecha_generacion   | DATETIME    |                                       |                                      |
| vigente            | BOOLEAN     |                                       |                                      |

| REPORTE_PERSONAL |              |                                   | Perfil / Reporte Personalizado · Jéter Sucasaire |
|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Campo            | Tipo         | Descripción                       |                                                  |
| id_reporte       | INT PK       |                                   |                                                  |
| id_persona       | INT FK       |                                   |                                                  |
| fecha_generacion | DATE         |                                   |                                                  |
| periodo          | VARCHAR(10)  |                                   |                                                  |
| url_archivo      | VARCHAR(250) | PDF generado, snapshot del perfil |                                                  |

| AUDITORIA                    |             |                                       | Auditoría · Jéter Sucasaire |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Campo                        | Tipo        | Descripción                           |                             |
| id_auditoria                 | INT PK      |                                       |                             |
| id_usuario                   | INT FK      | Quién ejecutó la acción               |                             |
| modulo_afectado              | VARCHAR(40) |                                       |                             |
| entidad_afectada             | VARCHAR(40) |                                       |                             |
| id_entidad_afectada          | INT         | Referencia polimórfica, sin FK física |                             |
| accion                       | VARCHAR(20) | CREAR / EDITAR / ELIMINAR             |                             |
| valor_anterior / valor_nuevo | TEXT        | Serializado en JSON                   |                             |
| fecha_evento                 | DATETIME    |                                       |                             |
| ip_origen                    | VARCHAR(45) |                                       |                             |

| EXPORTACION            |              |                  | Exportación / Interoperabilidad · Jéter Sucasaire |
|------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Campo                  | Tipo         | Descripción      |                                                   |
| id_exportacion         | INT PK       |                  |                                                   |
| id_usuario_solicitante | INT FK       |                  |                                                   |
| tipo_formato           | VARCHAR(10)  | PDF / XLSX / CSV |                                                   |
| modulo_origen          | VARCHAR(40)  |                  |                                                   |
| filtros_aplicados      | VARCHAR(300) | Serializado      |                                                   |
| url_archivo            | VARCHAR(250) |                  |                                                   |
| fecha_generacion       | DATETIME     |                  |                                                   |

Notas de diseño:

- Las tablas de referencia OMRON (rangos de % grasa, % masa muscular y grasa visceral por sexo/edad) se modelan como **constantes de negocio en código o tabla de catálogo de solo lectura** (tabla\_referencia\_omron), no como entidad transaccional — cambian rara vez y no tienen ciclo de vida propio.
- Notificacion.id\_origen\_referencia y Auditoria.id\_entidad\_afectada son referencias polimórficas (sin FK física) porque apuntan a distintas tablas según el módulo de origen; se resuelven a nivel de aplicación, no de base de datos.
- Todas las tablas de captura offline (Aptitud\_Fisica, Asistencia) incluyen sincronizado y fecha\_sincronizacion para reconciliar datos capturados sin conexión.

## 4. Aprobación

|             |  |
|-------------|--|
| Docente ADS |  |
| Docente BD2 |  |
| Docente LP2 |  |
| Fecha       |  |